PHP :SYNTAXE



SYNTAXE DE BASE

- Typologie
  - Toute instruction se termine par un point-virgule
  - Sensible à la casse

- Les commentaires
  - /* Voici un commentaire! */
  - // un commentaire sur une ligne

AFFICHAGE

- **echo** : écriture dans le navigateur
- **print()** : écriture dans le navigateur
- **printf ([$format, $arg1, $arg2])** : écriture formatée comme en C

```
echo "Bonjour $name";
print ("Bonjour $name");
printf ("Bonjour %s", $name);
```

LES CONSTANTES

- **define ("nom_constante", valeur_constante)**
  - define (“ma_const”, “Vive PHP7”) ;
  - define (“an”, 2020) ;
  - const MA_CONST = “Vive PHP7”;
- Les constantes prédéfinies
  - NULL, _FILE_, …
  - PHP_VERSION
  - PHP_OS
  - TRUE et FALSE
  - E_ERROR

LES VARIABLES (1/5)

- Principe
  - Commencent par le caractère **$**
  - PHP est un langage interprété
  - Les variables n'ont pas besoin d'être déclarées
    - Typage implicite
    - Comment connaitre le type d'une variable?
    - La comparaison ?

LES VARIABLES (2/5)

- Fonctions de vérifications de variables
  - empty(), gettype(),
  - is_array(), is_bool(), is_double(), is_float(), is_int(), is_integer, is_long(), is_object(), is_real(), is_numeric(), is_string()
  - isset(), settype(), strval(), unset()

LES VARIABLES (3/5)

- Visibilité des variables
  - Variable locale
    - Visible uniquement à l'intérieur d'un contexte d'utilisation
  - Variable globale
    - Visible dans tout le script
    - Utilisation de l'instruction **global** dans des contextes locaux
  - Variable superglobale

LES VARIABLES (4/5)

- Variables prédéfinies
  - Les variables d'environnement dépendant du client

Variable	Description
$_SERVER["HTTP_HOST"]	Nom d'hôte de la machine du client (associée à l'adresse IP)
$_SERVER["HTTP_REFERER"]	URL de la page qui a appelé le script PHP
$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]	Langue utilisée par le serveur (par défaut en-us)
$_SERVER["HTTP_ACCEPT"]	Types MIME reconnus par le serveur (séparés par des virgules)
$_SERVER["CONTENT_TYPE"]	Type de données contenu présent dans le corps de la requête. Il s'agit du type MIME des données
$_SERVER["REMOTE_ADDR"]	L'adresse IP du client appelant le script CGI
$_SERVER["PHP_SELF"]	Nom du script PHP

LES VARIABLES (5/5)

- Variables prédéfinies
  - Les variables d'environnement dépendant du serveur

Variable	Description
$_SERVER["SERVER_NAME"]	Le nom du serveur
$_SERVER["HTTP_HOST"]	Nom de domaine du serveur
$_SERVER["SERVER_ADDR"]	Adresse IP du serveur
$_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]	Nom et version du protocole utilisé pour envoyer la requête au script PHP
$_SERVER["DATE_GMT"]	Date actuelle au format GMT
$_SERVER["DATE_LOCAL"]	Date actuelle au format local
$_SERVER["$DOCUMENT_ROOT"]	Racine des documents Web sur le serveur

LES TYPES DE DONNÉES (1/2)

- Principe
  - Pas besoin d'affecter un type à une variable avant de l'utiliser
  - La même variable peut **changer de type** en cours de script
  - Les variables issues de l'envoi des données d'un formulaire sont du type **string**

LES TYPES DE DONNÉES (2/2)

- Les différents types de données
  - Les entiers : le type **integer**
  - Les flottants : le type **double**
  - Les tableaux : le type **array**
  - Les chaînes de caractères : le type **string**
  - Les objets
- Détermination du type de données
  - gettype(), is_long(), is_double(), is_string(), is_array(), is_object(), is_bool()

EXERCICE

- Déclarer les variables suivantes:

$a=20;

$b=20.0;

$c= "20"

$d=20===20.0

Afficher dans un script php la valeur et le type de chaque variable

EXERCICE

```php
<?php
$a=20;
unset($a);
if(isset($a))
    echo "a est bien définie avec la valeur $a";
else
    {
        $a=20;
        echo "a n'a pas été définie et sa valeur est $a";
    }
    ?>
```

Deviner qu'est ce que ce programme affiche?

LES OPÉRATEURS

- Les opérateurs
  - les opérateurs de calcul (+, -, /, %,*)
  - les opérateurs d'assignation (=)
  - les opérateurs d'incrémentation (++, --, +=, etc)
  - les opérateurs de comparaison (>, <, <=, ==, ===, etc)
  - les opérateurs logiques (and, or, &&, ||, etc)
  - Etc.

LES FONCTIONS MATHÉMATIQUES

Fonctions	Description
abs($x)	valeur absolue
ceil($x)	arrondi supérieur
floor($x)	arrondi inférieur
round($x,$i)	arrondi de x à la ième décimale
pow($x,$y)	x exposant y
max($a, $b, $c …)	retourne l'argument de valeur maximum
rand()	retourne un nombre aléatoire entre ***0*** et ***getrandmax()***
rand([$x[,$y])	retourne un nombre aléatoire entre ***$x*** et ***$y***
….	

EXERCICE

- Afficher la valeur maximum retournée par la fonction rand()
- Afficher un entier aléatoire entre 1 et 100

CHAÎNES DE CARACTÈRES (1/3)

- Une variable chaîne de caractères n'est pas limitée en nombre de caractères.
- Elle est toujours délimitée par
  - des doubles quotes
  - des simples quotes

```
echo "Nom: $nom";    // affiche Nom: Hugo
echo 'Nom: $nom';    // affiche Nom: $nom
```

CHAÎNES DE CARACTÈRES (2/3)

- Opérateur de concaténation de chaînes : **.** (point).

```
$nom        = "Leroy ";
$prenom     = "Alex ";
echo        $nom . " " . $prenom;
```

Leroy Alex

CHAÎNES DE CARACTÈRES (2/3)

Fonctions	Description
strlen($str)	Retourne le nombre de caractères d'une chaîne
strtolower($str)	Conversion en minuscules
strtoupper($str)	Conversion en majuscules
str_word_count($str)	Compte le nombre de mots utilisés dans une chaîne
strrev($str)	Inverse une chaîne
trim($str)	Suppression des espaces de début et de fin de chaîne
substr($str,$i,$j)	Retourne une sous-chaîne de ***$str*** de taille ***$j*** et débutant à la position ***$i***
ord($char)	Retourne la valeur ASCII du caractère $char
….	

EXERCICE

- Soit la chaine $ch="test String   "
- Afficher la taille de la chaine
- Afficher la chaine en majuscule et minuscule
- Afficher le nombre de mots dans la chaine
- Afficher la chaine inversée
- Supprimer les espaces et afficher le résultat
- Extraire le mot String de la chaine

LES INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES (1/2)

- L'instruction if
  - ***if*** (condition réalisée) { liste d'instructions }
- L'instruction if … else
  - ***if*** (condition réalisée) {liste d'instructions}
    else { autre série d'instructions }
- L'instruction if … elseif … else
  - ***if*** (condition réalisée) {liste d'instructions}
    elseif (autre condition) {autre série d'instructions }

    else (dernière condition réalisée) { série d'instructions }
- Opérateur ternaire
  - **(**condition**) ?** instruction si vrai **:** instruction si faux**;**

LES INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES (2/2)

- L'instruction switch

```
switch (Variable) {
    case Valeur1        : Liste d'instructions break;
    case Valeur1        : Liste d'instructions break;
    case Valeurs…       : Liste d'instructions break;
    default             : Liste d'instructions break;
}
```

LES INSTRUCTIONS ITÉRATIVES (1/3)

- La boucle for
  - ***for*** (expr1; expr2; expr3){instruction;}
  - ***for*** (expr1; expr2; expr3)**:** instruction; …; **endfor**;

```
<?php for ($i=0; $i<=10; $i++): ?>
                // Code en html
<?php endfor; ?>
```

LES INSTRUCTIONS ITÉRATIVES (2/3)

- La boucle while
  - ***while*** (condition) {bloc d'instructions ;}
  - ***while*** (condition) **:**Instruction1 ;Instruction2 ;…. **endwhile**;

```
$i = 1;
while ($i <= 10):
    echo "$i  ";
    $i++;
endwhile;
```

LES INSTRUCTIONS ITÉRATIVES (3/3)

- La boucle do…while
  - ***do*** {bloc d'instructions ;} ***while*** (condition) ;

- La boucle foreach
  - ***foreach*** ($tableau ***as*** $valeur) {insts utilisant $valeur ;}

EXERCICE

- Afficher une liste ul avec N lignes :utiliser for endfor;
- Tester pourN=10 et N=20;

EXERCICE

- Afficher la table de multiplication de N=0 comme suit

EXERCICES

1. Ecrire un programme en PHP permettant d'afficher les multiples de **3** et de **5** entre **6** et **1000**.

Exécution

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 510
525 540 555 570 585 600 615 630 645 660 675 690 705 720 735 750 765 780 795 810 825 840 855 870 885 900 915 930 945 960 975 990

2. Ecrire un programme en PHP qui permet d'effectuer une suite de tirages aléatoires d'une combinaison de deux nombres jusqu'à obtenir une suite composée d'un nombre pair suivi d'un nombre impair.

Exécution

495 | 865
136 | 63
Résultat obtenu en 2 coups

861 | 983
536 | 672
606 | 274
845 | 59
664 | 981
Résultat obtenu en 5 coups

771 | 618
454 | 53
Résultat obtenu en 2 coups

EXERCICES

3. Ecrire un programme en PHP qui affiche la table de multiplication totale de **1** à **10**.

Exécution

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

LES FONCTIONS (1/3)

- Déclaration et appel d'une fonction

```
function nom_fonction ($arg1, $arg2, …$argn)
{
    déclaration des variables ;
    bloc d'instructions ;
    //fin du corps de la fonction
    return $resultat ;
}
```

LES FONCTIONS (2/3)

- Passage de paramètre par référence
  - Pour passer une variable par référence, il faut que son nom soit précédé du symbole **&** (exemple &$a)

LES FONCTIONS (3/3)

- Appelés aussi ***closures***
- Permettent la création de fonctions sans préciser leur nom

```
$a = 5;
$b = 6;
$som = function ($a, $b) {
            return $a + $b;
        };
echo $som($a, $b);
```

EXERCICE: FACTORIEL

- Ecrire une fonction qui retourne le factoriel de n
- Ecrire une solution qui utilise la récursivité

EXERCICE:LOTERIE

- Refaire l'exercice loterie en utilisant une fonction

LES TABLEAUX (1/5)

- Création à l'aide de la fonction **array()**
- Uniquement des tableaux à une dimension
  - Les éléments d'un tableau peuvent pointer vers d'autres tableaux
- Les éléments d'un tableau peuvent appartenir à des types distincts
- L'index d'un tableau en PHP commence de **0**
- La fonction **print_r()** pour afficher la structure d'un tableau

LES TABLEAUX (2/5)

Fonctions	Description
count()	pour avoir le nombre d'éléments d'un tableau
in_array($var,$tab)	dit si la valeur de $var existe dans le tableau $tab
sort($tab)	trie alphanumérique des éléments du tableau
rsort($tab)	trie alphanumérique inverse des éléments du tableau
array_rand($tab [,$num])	Prend une ou plusieurs clés, au hasard dans un tableau
implode($str,$tab)	retournent une chaîne de caractères contenant les éléments du tableau $tab joints par la chaîne de jointure $str
explode($delim,$str)	retourne un tableau dont les éléments résultent du hachage de la chaîne $str par le délimiteur $delim
array_merge($tab1,$tab2,$tab3…)	concatène les tableaux passés en arguments
array_push($tab, $val1 [, $…])	Ajoute une ou plusieurs valeurs au tableau $tab
….	

EXERCICE LOTERIE

- Réaliser un programme capable d'effectuer un tirage.
- Ce tirage sera ensuite affiché sur une page web.

TIRAGE

- Un tirage
  - une suite de ***6*** nombres distincts (pas de doublons)
  - ordonnés de manière croissante
  - générés aléatoirement
  - compris entre ***1*** et ***49***.

LES TABLEAUX (3/5)

- les tableaux associatifs
  - appelé aussi **dictionnaire** ou **hashtable**
  - Les éléments sont référencés par des chaînes de caractères associatives en guise de nom: la clé d'index

```
$personne = array("Nom" => "César", "Prenom" => "Jules");
```

```
$personne["Nom"]    = "César";
$personne["Prenom"] = "Jules";
```

LES TABLEAUX (4/5)

- Parcours d'un tableau associatif
  - On doit utiliser la structure **foreach**

```
foreach ($personne as $elem)
{
    echo "$elem </br>";
}
```

```
foreach ($personne as $key => $elem)
{
    echo "$key : $elem";
}
```




```
$personne = array(

        "Nom" => "Leroy",

        "Prenom" => " Leo"

 );

foreach ($personne as key=>$elem)

{

        echo "$key : $elem <br>";

 }
```

Itération 1 $key= Nom $elem = Leroy

Itération 2 $key = Prenom $elem = Leo

count($personne)
2 fois

LES TABLEAUX (5/5)

- TAF

Lister quelques fonctions usuelles qu'on peut appliquer sur les tableaux associatifs.

LES TABLEAUX

Fonctions	Description
array_key_exists($key, $array)	Vérifie si une clé existe dans un tableau
array_key_first($tab)	Récupère la première clé d'un tableau
array_key_last($tab)	Récupère la dernière clé d'un tableau
array_keys($tab)	Retourne toutes les clés ou un ensemble des clés d'un tableau
array_search($val,$tab)	Recherche dans un tableau la clé associée à la première valeur
ksort($tab)	Trie un tableau suivant les clés
….	

Exécution

EXERCICES

5. Ecrire un script en PHP permettant de

- remplir un tableau par **50** lettres majuscules au hasard,
- puis de compter la fréquence d'apparition de chaque lettre dans ce tableau
- et de ranger les résultats statistiques dans un autre tableau associatif.

E | R | M | P | F | X | G | J | G | K | V | C | D | A | D | C | T | Q | L | D | A | K | K | I | Q | J | P | E | R | D | O | D | O | V | H | N | H | X |
R | F | V | G | P | R | U | Y | F | Z | W | F |

Nombre d'apparitions du caractère **E** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **R** est **4**

Nombre d'apparitions du caractère **M** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **P** est **3**

Nombre d'apparitions du caractère **F** est **4**

Nombre d'apparitions du caractère **X** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **G** est **3**

Nombre d'apparitions du caractère **J** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **K** est **3**

Nombre d'apparitions du caractère **V** est **3**

Nombre d'apparitions du caractère **C** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **D** est **5**

Nombre d'apparitions du caractère **A** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **T** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **Q** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **L** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **I** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **O** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **H** est **2**

Nombre d'apparitions du caractère **N** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **U** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **Y** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **Z** est **1**

Nombre d'apparitions du caractère **W** est **1**

EXERCICES

6. Ecrire un script en PHP permettant de remplir un tableau associatif par les couleurs préférées de 5 de vos amis (le prenom comme indice, la couleur (en anglais) comme valeur).

Afficher ce tableau dans un tableau HTML. Utiliser CSS pour appliquer la couleur préférée comme couleur de fond.

Exécution

Leroy	Joseph	François	Gabriel	Nadia